

Pokładowy system metrologii lotu.

Adaptacyjny system optymalizacji energetyczno-aerodynamicznej płatownca

System, który mierzy stan aerodynamiczny płatowca w locie i w czasie rzeczywistym i dynamicznie stroi parametry lotu,

1. Chciałbym doprecyzować, że w tym projekcie innowacja nie kończy się na samej mechanice VTOL–płatowiec. Druga warstwa innowacji na której chciałbym się skupić w pierwszej części projektu to pokładowa metrologia lotu i algorytmy optymalizacji.
2. To ważne, bo prototyp docelowo ma pracować jako **płatowiec**, a nie typowy quadrokopter. W płatowncu największe rezerwy efektywności leżą właśnie w aerodynamice i w doborze parametrów lotu do aktualnych warunków.
3. System w locie mierzy nie tylko pozycję, ale pełną dynamikę misji: prędkość z GPS, wysokość, przyspieszenia, obroty śmigła, pobór energii, a docelowo także prędkość względem powietrza oraz wpływ wiatru.
4. Na podstawie tych danych wyznaczane są wskaźniki efektywności: energia na kilometr, energia na kilogram ładunku, koszt fazy wznoszenia, optymalna prędkość przelotowa i optymalna konfiguracja sterowa.
5. To pozwala sterownikowi nie działać według jednego sztywnego modelu, tylko adaptacyjnie dobierać parametry lotu do realnej masy, pogody i profilu zadania.
6. Praktycznie oznacza to możliwość bieżącego testowania i porównywania konfiguracji: innych obrotów śmigła, innego kąta kłap, innego profilu przelotu czy wysokości lotu.
7. W efekcie platforma może sama wypracowywać modele lotu zoptymalizowane pod różne scenariusze: maksymalny zasięg, maksymalny czas zawisu przejściowego, minimalne zużycie energii lub bezpieczny powrót przy spadku rezerwy.
8. To daje przewagę nad klasycznymi platformami wielowirnikowymi, gdzie zasięg silnie maleje wraz z obciążeniem, co w samej prezentacji zostało już pokazane na benchmarkach.
9. Dla zastosowań cargo i dual-use taka adaptacja ma znaczenie operacyjne: większy promień działania, lepsza przewidywalność misji i mniejsza wrażliwość na zmienność warunków.
10. Z perspektywy B+R innowacja polega więc na połączeniu metrologii, estymacji aerodynamicznej i sterowania adaptacyjnego w jednej platformie zdolnej uczyć się eksploatacyjnie na podstawie realnych lotów.

Innowacja dotyczy płatowca zdolnego do dynamicznej rekonfiguracji i samodostrajania parametrów lotu w warunkach rzeczywistych.

To jest przejście od zwykłego autopilota do systemu, który buduje praktyczne modele najbardziej efektywnego lotu dla konkretnej platformy i konkretnej misji.

Istotą innowacji jest to, że platforma nie tylko przechodzi z VTOL do lotu płatowcowego, ale w trybie płatowca prowadzi własną metrologię energetyczno-aerodynamiczną i na tej podstawie adaptacyjnie optymalizuje lot pod zasięg, czas i bezpieczeństwo misji.